UDESC
UNIVERSIDADE
DO ESTADO DE
SANTA CATARINA

TÓPICOS ESPECIAIS EM APLICAÇÕES GRÁFICAS

S5P5: Benefícios dos Exergames

Monique Hemily A. Mendes

Profº. Drº. Marcelo da Silva Hounsell
Departamento de Ciência da Computação - DCC

18 de maio de 2026

Sumário

03 Introdução

06 Artigo

07 Artigo - Introdução

08 Artigo - Objetivo

09 Artigo - Metodologia

13 Artigo- Avaliação

15 Artigo - Resultados

16 Artigo - Conclusão

17 Artigo - Confiabilidade

18 Referências

Introdução

Objetivo:

Conhecer os benefícios comprovados de Exergames em uma determinada área de aplicação.

O que pensei:

Como o exergame pode ajudar as crianças com Transtorno do Espectro Autista no controle inibitório?

Introdução

Exergame: O que é?

É a **junção** das palavras **"exercício"** e **"games".**

Então, são **jogos de movimentos** que utilizam sensores de captura de movimento como tecnologia principal para o funcionamento de suas mecânicas (Felix,2018).

Introdução

Controle Inibitório: O que é?

É a **habilidade** de **inibir ou controlar respostas impulsivas** ou **automáticas**.

Está **diretamente ligado** à **atenção**, uma vez que ele nos ajuda a manter o foco em alguma coisa, mesmo que não tenhamos vontade.

- Essa habilidade é importante para aprender, para ter interação social, para ter regulação emocional e para resolução de problemas.

(IBND,2024)

Artigo

Título:

Effects of a Session of Exergames and Traditional Games on Inhibitory Control in Children With Autism Spectrum Disorder: Randomized Controlled Crossover Trial.

Publicado:

JMIR Serious Games - 2025

Artigo

Introdução

- Estudos têm demonstrado os **efeitos positivos** do **exercício físico** sobre o **controle inibitório** em ambas as crianças neurotípicas e crianças com TEA.

- Apontaram que as **crianças com TEA** são particularmente **menos propensas** a se envolver em **atividades de movimento**.

- O **exergame**, surgiu como uma estratégia promissora para **engajar os indivíduos em atividades que combinam estimulação física e cognitiva**, alinhando-se com os objetivos educacionais e terapêuticos.

(Miranda et al.,2025)

Artigo

Objetivo:

- Foi **analisar** os **efeitos imediatos** de uma **sessão de exergames em comparação com uma sessão de jogos tradicionais ativos** sobre o controle inibitório em crianças em idade escolar com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

(Miranda et al., 2025)

Metodologia

O estudo utilizou um **design de ensaio clínico randomizado cruzado (*crossover*)**.

- Isso significa que **todos** os participantes **passaram por todas** as **intervenções**, **mas** a **ordem** em que fizeram isso foi **sorteada aleatoriamente**.

(Miranda et al.,2025)

UDESC
UNIVERSIDADE
DO ESTADO DE
SANTA CATARINA

Metodologia

- **Participantes**: 9 meninos com TEA, com idades entre 6 e 11 anos. Foram excluídas crianças não verbais ou com deficiência intelectual. (Miranda et al.,2025)

- **Sessão**: cada uma teve **20 minutos** e foi realizada no ambiente escolar junto com os colegas de classe.
  - Houve um **intervalo** de **descanso** de no **mínimo 48 horas entre cada sessão** para garantir que o efeito de uma atividade não interferisse na outra. (Miranda et al.,2025)

Metodologia

- **Sessão de Exergame**:
  - Just Dance 2022 usando um Xbox One com sensor Kinect. Dançaram 5 músicas com níveis de dificuldade progressiva.
- **Sessão de Jogos Tradicionais:**
  - Atividades físicas na quadra, envolvendo brincadeiras como estátua, pega-pega e dança com bambolê.
- **Sessão Controle (Sedentária):**
  - Uma atividade calma em sala de aula, onde as crianças passaram 20 minutos colorindo desenhos de super-heróis.

(Miranda et al.,2025)

UDESC
UNIVERSIDADE
DO ESTADO DE
SANTA CATARINA

Metodologia

Durante as sessões de exercícios: a **frequência cardíaca** das crianças foi **monitorada** usando um *smartwatch* para medir a intensidade do esforço físico.

(Miranda et al.,2025)

UDESC
UNIVERSIDADE
DO ESTADO DE
SANTA CATARINA

Avaliação

Avaliações cognitivas foram **realizadas exatamente 5 minutos após o término de cada sessão**, para capturar o efeito imediato do exercício no cérebro.

O **controle inibitório** foi **medido** pela **Tarefa Flanker**, as crianças sentaram em frente a um computador e fizeram um jogo de atenção.

- A criança tinha que **apertar rapidamente** uma tecla (seta para esquerda ou direita) **para indicar a direção em que apenas o peixe central** estava apontando, ignorando os outros quatro peixes.

(Miranda et al.,2025)

Artigo

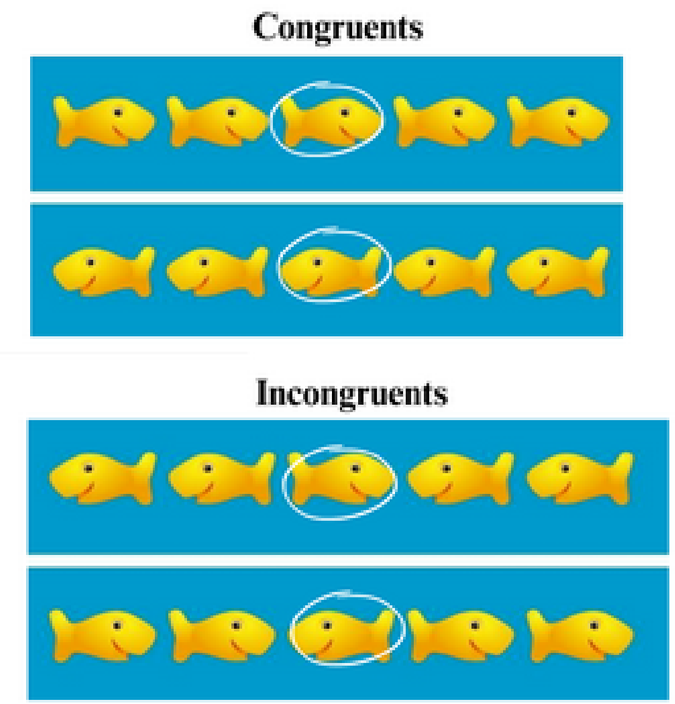
Avaliação

O que foi medido:

- **Tempo de Reação:** Quão rápido a criança respondia (em milissegundos).
- **Precisão:** A porcentagem de acertos.

(Miranda et al.,2025)

Figura 1



Fonte: Miranda et al.,2025

UDESC
UNIVERSIDADE
DO ESTADO DE
SANTA CATARINA

Resultados

- Após a sessão de exergame, as crianças processaram a informação e controlaram seus impulsos muito mais rápido.
- E descobriu que exige um esforço físico um pouco menor que a dos jogos tradicionais. (Miranda et al.,2025)

Figura 2

Fonte: Elaborada pela autora com base em Miranda et al. (2025).

UDESC
UNIVERSIDADE
DO ESTADO DE
SANTA CATARINA

Conclusão

Uma única sessão do jogo **Just Dance 2022** mostrou um **benefício** significativo e promissor para **melhorar** o **controle inibitório** em crianças em idade escolar com TEA.

A **inclusão de exergames na rotina escolar** tem um **grande potencial**, podem servir como uma **ferramenta pedagógica inovadora** para melhorar as funções executivas e ajudar as crianças com TEA a atender aos níveis recomendados de atividade física saudável

(Miranda et al.,2025)

Confiabilidade

Pontos Fortes:

- Todas as crianças passaram por todas as sessões, elimina-se o viés de habilidades diferentes entre indivíduos.
- Além disso, o período de 48h entre as sessões evita a sobreposição de efeitos.

Confiabilidade

Pontos para Analisar:

- Amostra foi pequena, 9 meninos.
- O estudo provou os efeitos imediatos, mas efeitos a longo prazo exigem mais pesquisa.

Referências

FELIX, Tainá. Exergames, o que são? , 13 set. 2018. Acesso em: 16 maio 2026.

IBND. Controle inibitório: o que é e como trabalhá-lo? 27 dez. 2024. Disponível em: https://www.ibnd.com.br/blog/controle-inibitorio-o-que-e-e-como-trabalha-lo.html. Acesso em: 16 maio 2026.

Miranda, J. M.; Browne, R. A. V.; Silva, W. Q. A.; Santos, J. P. R.; Campbell, C. S. G.; Ramos, I. A. Effects of a Session of Exergames and Traditional Games on Inhibitory Control in Children With Autism Spectrum Disorder: Randomized Controlled Crossover Trial. JMIR Serious Games, v. 13, p. e65562, 2025. DOI: 10.2196/65562. Disponível em: https://doi.org/10.2196/65562, v. 13, n. 3, e35949, 2025. DOI: 10.2196/35949. Acesso em: 16 maio 2026.